

positioning

July 14, 2025

```
[ ]: from manim import *
```

Manim nutzt ein 3D Koordinatensystem. D.h. jeder Punkt auf der Ebene wird als 3-Tupel aufgefasst. Der Ursprung hat demnach die Position (0,0,0). Ein Schritt nach **RIGHT** wird dann als (1,0,0) aufgefasst. Die dritte Komponente bleibt immer 0, solange wir uns auf der Ebene bewegen. In aller Regel werden Koordinaten als NumPy-Array beschrieben, wenn wir nicht in Munits (Manim Units, **LEFT**, **RIGHT**, ...) arbeiten.

Das normale Manim-Fenster umfasst $14,2\overline{2} \times 8$ Munits.

```
[ ]: config.media_width = "80%"
     config.verbosity = "WARNING"
```

```
[ ]: %%manim -qm Positioning
class Positioning(Scene):
    def construct(self):
        plane = NumberPlane()
        self.add(plane)

        dot1 = Dot(color=RED)
        dot2 = Dot(color=BLUE)
        dot2.next_to(dot1, RIGHT, buff=.1)
        self.add(dot1, dot2)

        dot3 = Dot(color=YELLOW).shift(RIGHT+2*UP)
        self.add(dot3)

        square = Square(1)
        square.shift(3*RIGHT+2*DOWN)
        self.add(square)

        circle = Circle(1)
        circle.move_to(np.array([-2,2,0]))
        self.add(circle)

        dot4 = Dot(color=TEAL)
        #dot4.align_to(circle, DOWN)
        dot4.align_to(circle, UP+RIGHT)
        self.add(dot4)
```

```
[ ]: %%manim -qm CriticalPoints

class CriticalPoints(Scene):
    def construct(self):
        c = Circle(color=GREEN, fill_opacity=0.5)
        self.add(c)

        self.add(Dot(c.get_critical_point(UP)))
        self.add(Dot(c.get_critical_point(DR)))

        #s = Square(color=RED, fill_opacity=0.5)
        #s.move_to(RIGHT, aligned_edge=LEFT)
        #self.add(s)
```

```
[ ]: %%manim -qm Grouping

class Grouping(Scene):
    def construct(self):
        red_dot = Dot(color=RED)
        green_dot = Dot(color=GREEN).next_to(red_dot, RIGHT)
        blue_dot = Dot(color=BLUE).next_to(red_dot, UP)
        self.add(red_dot, green_dot, blue_dot)
        #dot_group = VGroup(red_dot, green_dot, blue_dot)
        #dot_group.to_edge(RIGHT)
        #self.add(dot_group)

        #circles = VGroup(*[Circle(radius=0.2) for _ in range(10)])
        #circles.arrange(UP, buff=0.5)
        #self.add(circles)

        #stars = VGroup(*[Star(color=YELLOW, fill_opacity=1).scale(0.5) for _ in
        ↪range(20)])
        #stars.arrange_in_grid(4, 5, buff=0.2)
        #self.add(stars)
```

```
[ ]:
```